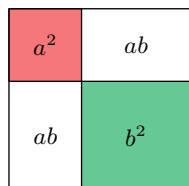
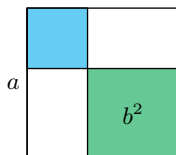


Gruble ??



(a)



(b)

- a) Da det røde kvadratet har sidelengde a og det grønne kvadratet har sidelengde b , har det største kvadratet sidelengde $a + b$. Hver av de hvite rektangelene har areal ab . Dermed har vi at

$$\begin{aligned} A_{\text{størst kvadrat}} &= A_{\text{rødt kvadrat}} + A_{\text{grønt kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}} \\ (a + b)^2 &= a^2 + b^2 + 2ab \end{aligned}$$

- b) Det blå kvadratet har sidelengde $a - b$. Hver av de hvite rektangelene har areal $(a - b)b$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} A_{\text{størst kvadrat}} &= A_{\text{blått kvadrat}} + A_{\text{grønt kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}} \\ a^2 &= (a - b)^2 + b^2 + 2(a - b)b \\ a^2 &= (a - b)^2 + b^2 + 2ab - 2b^2 \\ a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= A_{\text{størst kvadrat}} - A_{\text{grønt kvadrat}} \\ &= A_{\text{blått kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}} \\ &= (a - b)^2 + 2(a - b)b \\ &= (a - b)(a - b + 2b) \\ &= (a - b)(a + b) \end{aligned}$$

Gruble ??

Vi har at

$$a = \frac{cb}{d}$$

Dermed er

$$\frac{a - c}{b - d} = \frac{\frac{cb}{d} - c}{b - d} = \frac{c(b - d)}{d(b - d)} = \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

Gruble ??

Gitt et tall $n = abc$, hvor a , b og c er sifrene til tallet. Da har vi at

$$\begin{aligned}n &= 100a + 10b + c \\ &= 99a + 99b + a + b + c\end{aligned}$$

Leddene med 99 som faktor er delelige med 3, og dermed er n delelig med 3 hvis $a + b + c$ er delelig med 3.